1. **Задание**

   Включить источник света, задать отражающие свойства поверхностей: диффузное, зеркальное отражение, цвет поверхности. Вывести несколько объемных объектов. Каждый из них должен иметь различные свойства поверхностей (доминирующее зеркальное или диффузное отражение, различный цвет внешних поверхностей).

2. **Листинг программы**

```
#include <GL/glut.h>

float angle = 0;

void cube(float x, float y, float z, float size, float shine)
{
	GLfloat material_ambient[] = { 0.7 * 0.7, 0 * 0.7, 0 * 0.7, 1.0 };
	GLfloat material_diffuse[] = { 0.8, 0, 0, 1.0 };
	GLfloat material_specular[] = { 0.25, 0, 0, 1.0 };
	GLfloat material_shininess[] = { shine };

	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, material_ambient);
	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, material_diffuse);
	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, material_specular);
	glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, material_shininess);

	glPushMatrix();
	glRotatef(angle, 1, -1, 0);
	glTranslatef(x, y, z);
	glutSolidCube(size);
	glPopMatrix();
}

void display() {
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // очистка буфера

	// Сбрасываем матрицу
	glLoadIdentity();

	// отрисовка кубов красного цвета с разным коэффициентом сияния

	cube(-0.7, 0.5, 0, 0.3, 0);
	cube(0, 0, 0, 0.3, 0.5);
	cube(0.5, -0.6, 0, 0.3, 1);

	glutSwapBuffers();
	// выполнить все OpenGL команды
	glFlush();
}

void animate()
{
	angle += 0.8;
	glutPostRedisplay();

}

void init_depth()
{
	glClearColor(0, 0, 0, 0);

	glClearDepth(1);
```

```
	glEnable(GL_DEPTH_TEST);

	glDepthFunc(GL_LEQUAL);
}

void init_light()
{
	glEnable(GL_LIGHTING);
	glEnable(GL_LIGHT0);

	// Параметры источника
	GLfloat light_position[] = { 1.0, 1.0, 0.0, 0.0 };

	glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position);
}


int main(int argc, char** argv) {
	// инициализация glue
	glutInit(&argc, argv);
	glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);

	// создание окна
	glutInitWindowPosition(80, 80);
	glutInitWindowSize(1200, 800);
	glutCreateWindow("Lab 3");

	// инциализация настроек глубины
	init_depth();

	// инциализация света
	init_light();

	// установка функции отрисовка
	glutDisplayFunc(display);

	// установка функции анимации
	glutIdleFunc(animate);

	// запуска основного цикла отрисовки glut
	glutMainLoop();
  }
```

3. Пример работы программы

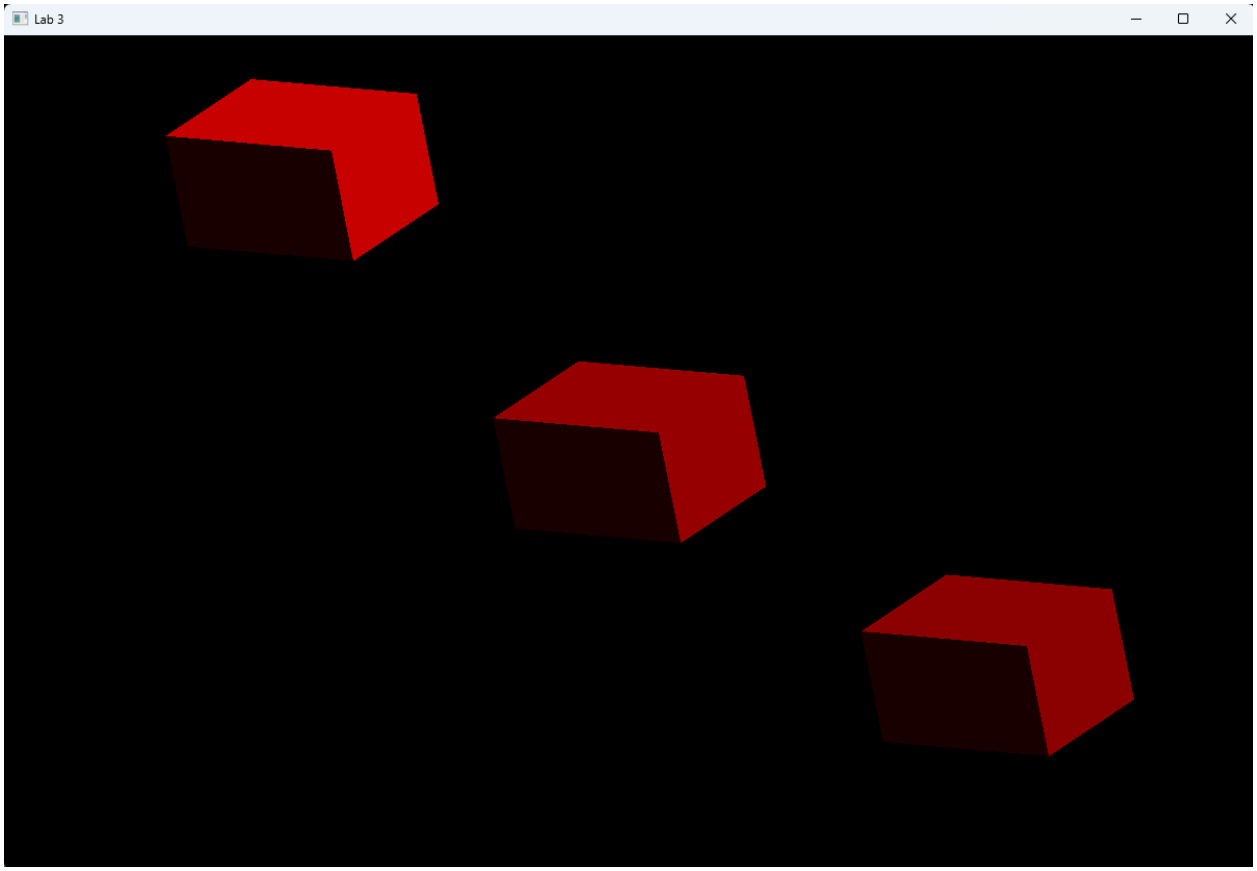


Рисунок 1 – Пример работы

4. Выводы

В процессе лабораторной работы был создан источник света, а так же объекты с различными свойствами отражения поверхности. Каждый куб был создан с различным коэффициентом сияния, дабы увидеть различное поведение отражений.